

Interrogation de cours n° 4

Tous les énoncés doivent être détaillés, notamment définir les objets en question et comporter les hypothèses et précisions.

Questions de cours

1) Donner les valeurs des sommes :

$$\sum_{k=1}^n k = \quad \quad \quad \sum_{k=1}^n k^2 =$$

2) Somme géométrique.

3) Compléter la factorisation :

$$a^n - b^n =$$

4) Formule du binôme de Newton.

5) Compléter le décalage d'indice :

$$\sum_{k=0}^n (k+1)^k = \sum_{k=1}^{\dots} \dots$$

Calculs calculatoires

On donnera seulement les réponses.

6) Donner les valeurs exactes de

$$\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) \boxed{}$$

$$\arccos(0) \boxed{}$$

$$\arctan(1) \boxed{}$$

7) Donner les valeurs exactes de

$$\frac{8!}{5!} \quad \binom{5}{2}$$

8) Développer et ordonner en fonction des puissances croissantes de x

$(1+x)^5$	
-----------	--

9) Simplifier au maximum les expressions suivantes :

$$\prod_{k=1}^n \frac{k}{k+1} \quad \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$$

Applications du cours

On donnera à minima les étapes importantes.

10) Démontrer que $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$ si $x > 0$.

11) Calculer $\sum_{k=1}^n \sum_{j=k}^n \frac{k}{j}$.